服务器使用指南

刘雷轶男　智朝晖

2024 年 12 月 30 日

摘要

这是一篇介绍组内服务器如何使用的指南。本文的源代码放在了Overleaf和 Github上，有错误或过时的信息请大家及时更新。如果有不详尽的地方，请及时指出。希望大家多提建议。

目录

1 服务器基本信息 **3**

2 任务提交注意事项（务必阅读） **3**

3 如何连接服务器 **4**

3.1 MacOS 系统 4

3.2 Windows 系统 5

4 Linux 系统的基本操作 **6**

5 文件管理与传输 **7**

5.1 MacOS 系统 7

5.2 Windows 系统 8

6 Matlab 使用指南 **8**

7 Python 使用指南 **9**

7.1 导入 conda 路径 9

7.2 运行 python 文件 10

7.3 注意事项 10

7.4 终止 python 程序 11

8 Julia 使用指南 **11**

8.1 运行 Julia 11

8.2 将 Julia 链接到 MKL 库上 11

9 使用 GPU 加速计算 **12**

10 硬盘使用 **12**

11 Python 环境 **12**

11.1 服务器 1 12

11.2 服务器 2 13

11.3 服务器 3 13

11.4 服务器 4 13

11.5 服务器 5 13

11.6 服务器 6 13

1 服务器基本信息

以下是所有服务器的基本信息：

编号	位置	IP 地址	端口	配置的软件	管理人
1	C814	172.17.176.141	88	Matlab, Python, Julia	崔健
2	8 楼	172.17.176.242	22	Matlab, Python, Julia	周泽宇
3	8 楼	172.17.177.147	22	Matlab, Python	刘惟楚
4	C8E10	172.17.177.162	22	Matlab, Python, Julia	刘雷轶男
5	6 楼	172.17.163.12	22	Matlab, Python	彭世荣
6	C8E10	172.17.177.162	23	Matlab, Python	刘雷轶男
7	C814	172.17.176.141	3	Python, Julia	崔健

编号	CPU 核数	内存大小	硬盘容量	挂载路径
1	112	188G	1.8T, 1.8T, 1.8T	`/data1`, `/data2`, `/data3`
2	112	1.5T	1.8T, 1.8T	`/data1`, `/data2`
3	112	188G	1.9T, 1.9T, 1.9T	`/data1`, `/data2`, `/data3`
4	112	754G	1.8T, 1.8T, 1.8T	`/data1`, `/data2`, `/data3`
5	112	188G	3.6T	`/mnt/93636d3f-d629-4663-ac3b-672f62e91df8`
6	112	188G	3.6T	`/mnt/59c43c1d-c279-4366-ab9e-8b5c71aa1755`
7	48	250G	29T	`/data`

具体各文件系统的使用情况可以使用`df -h`查看。

目前服务器的管理员是刘雷轶男。如果对在 Mac OS 系统上使用服务器，或对 linux 系统，亦或是在服务器上使用 Python 有疑问，可以找刘雷轶男[1]讨论。如果对在 Windows 系统上使用服务器，或者是对服务器上 Matlab、Julia 使用有疑问，可以找智朝晖[2]讨论。

2 任务提交注意事项（务必阅读）

1. 提交任务数：由于 CPU 核数是有限的，所以提交的任务数最好小于 CPU 核数，否则程序的运行会显著变慢，因为 CPU 会轮流执行不同的任务。

2. 内存使用：服务器内存有限，如果要运行需要消耗大量内存的任务（精确对角化 16 个 qubit 及以上的系统，bond dimension 超过 1024 的 MPS 运算），请尽量在内存较大的服务器上运行（2 号、4 号、

[1]微信：liuleiyinan_buaa

[2]微信：z2276780832

7 号)。每次提交任务之前可以先用`free -h`检查一下当前服务器剩余多少内存，再根据自己每个任务估计消耗多少内存测算出最大提交任务数。如果内存消耗过大，系统可能会直接 kill 掉提交的任务。

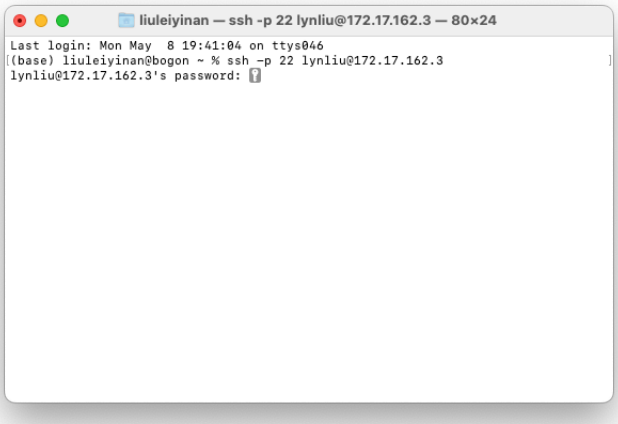
3. 内存空间宝贵，写程序是尽量做到变量用完即释放，对于存储的中间变量可以及时清理掉。Matlab 需要手动清理变量内存命令是 `clear 变量名`，Python 中有自动的清理机制，Julia 中可以使用`GC.gc()`进行手动清理。

3 如何连接服务器

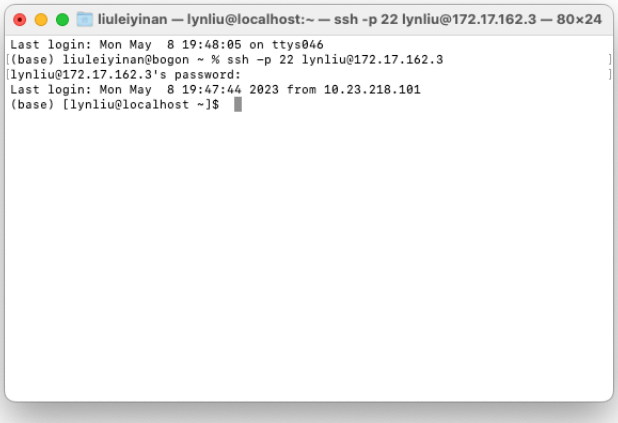
3.1 MacOS 系统

对于 MacOS 系统，可以通过以下方式连接服务器：

1. 同时按一下 command 键和空格键打开聚焦搜索，输入 terminal，按回车，然后会出现终端界面
2. 输入 `ssh -p 端口号 用户名@IP地址` 后回车



3. 输入密码后，回车，便成功登录上了服务器



3.2 Windows 系统

对于 Windows 系统，可以通过和上文 MacOS 系统一样，通过 ssh 命令连接服务器，但这里我们更推荐用具有 ssh 服务同时还可以进行文件管理和传输的软件，比如 Xshell 和 MobaXterm。下面我们以 MobaXterm 为例，其官网为`https://mobaxterm.mobatek.net/`：

1. 在左上角部分菜单栏选择 Session，即建立一个联系/对话。如图1



图 1: MobaXterm 选择页面

2. 选择 SSH 连接方式，在 Basic SSH settings 部分填入远程 ip(内网 ip 或者是校园网 ip)，然后填入用户名，选择相应端口，（具体信息参见1），点 OK 就可以了。

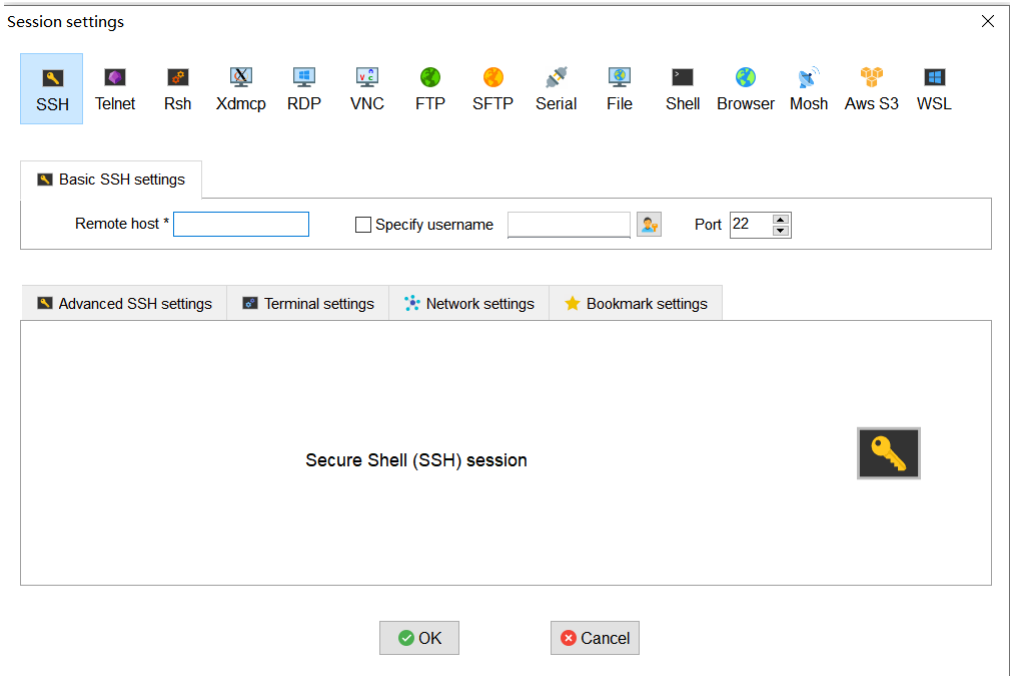
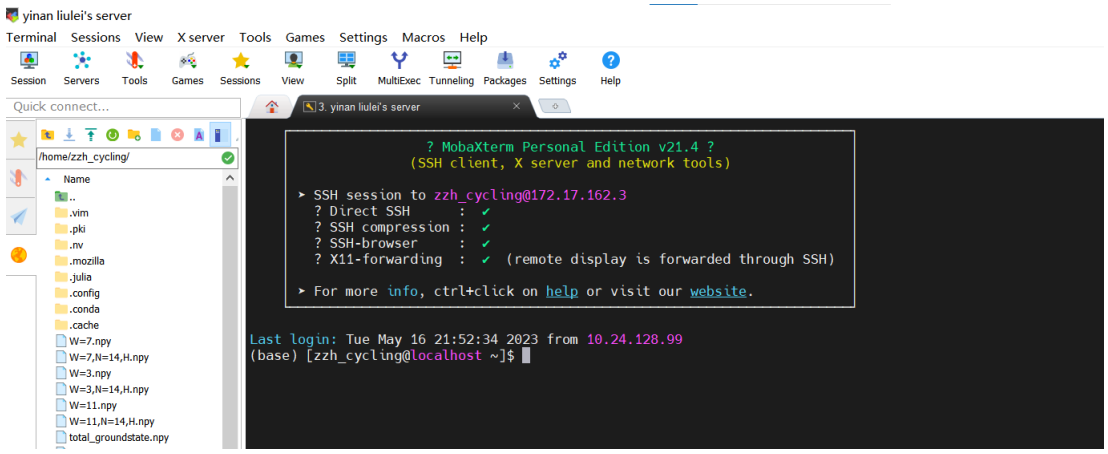


图 2: 新建 ssh 会话

3. 会显示login as:，输入用户名后，敲回车即成功进入。



4 Linux 系统的基本操作

常用的命令，包括：

- 切换目录 `cd`；切换到上一级目录 `cd ..`；回到当前账号的工作目录 `cd ~`
- 查看目录 `ls`；列出文件详细信息 `ls -l`；列出当前目录下所有文件（包括隐藏的）`ls -a`
- 创建目录 `mkdir`
- 查看文件 `cat`

- 删除文件 `rm`；删除目录 `rm -r`；强制删除 `rm -f`
- 显示当前目录 `pwd`
- 动态显示当前耗费资源最多进程信息 `top`
- 显示瞬间进程状态 `ps`，比如查看所有 python 程序的运行情况

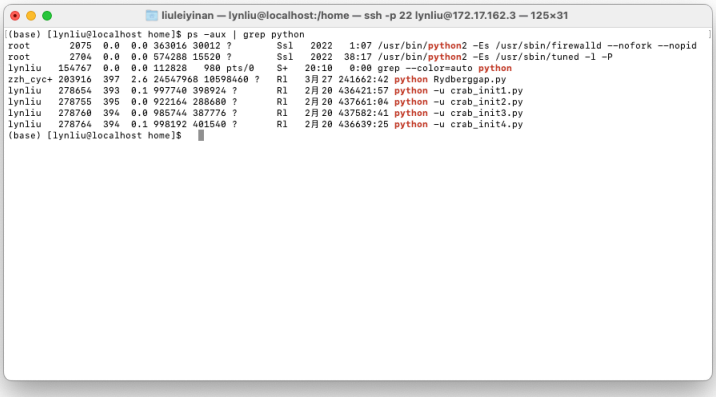


图 3: 查看所有 python 程序的运行情况，grep 表示筛选有 python 关键字的进程名

- 命令帮助 `man`，比如`grep`命令不会用，输入`man grep`看文档
- 清屏 `clear`
- 杀死进程 `kill`
- 查看硬盘使用情况 `df -h`
- 移动文件位置 `mv /xxx/xxx /xyz/`（将文件/xxx/xxx 移动到/xyz/）
- 复制文件到指定位置 `cp /home/abc/xxx.txt /home/xyz`（将文件/home/abc/xxx.txt 复制一份到/home/xyz）
-

5 文件管理与传输

5.1 MacOS 系统

对于 MacOS 系统，可以使用 Cyberduck 等其他远程文件管理软件。Cyberduck 的官网下载地址为`https://cyberduck.io/download/`。

下面介绍 Cyberduck 如何使用。

1. 在书签页面，右键点击，选择新建书签

2. 如下图一样配置即可，第一栏一定要选成 SFTP，名称和备注名可任选，服务器、端口按上面的表填写即可。



图 4: 配置书签

3. 创建完成后，双击创建的书签，就可以连接到服务器了，后续的操作都是可视化的。

5.2 Windows 系统

Windows 系统下的远程文件管理和传输也可以用 Xshell 和 MobaXterm，这里接着以 MobaXterm 为例：

在 MobaXterm 里上传与下载文件十分方便，只需要在本地和 MobaXterm 页面之间进行拖拽即可，或者采用鼠标右键选择相应的下载功能。

6 Matlab 使用指南

如果用 MobaXterm 连接服务器的话，直接在命令行输入 matlab，然后根据 xmanager 工具可以在本地打开 matlab 的界面工具，实现本地直接编写 matlab 代码并运行。

如果想用命令行操作的话，假设文件名为 matlabfile.m，进入 m 文件所在目录后，运行

```
matlab -nodesktop -nosplash -rmatlabfile
```

7 Python 使用指南

所有的服务器上都装有 anaconda，python 的版本都在 3.9 及以上，并且 base 环境装了常用的库，包括：

- numpy: `https://numpy.org`
- scipy: `https://scipy.org`
- matplotlib: `https://matplotlib.org`
- qutip: `https://qutip.org`

如果需要可以自行安装其他的包，如果安装失败请联系管理员安装。由于只有`root`权限才可以新建环境，如果需要创建新环境也需要联系管理员。

7.1 导入 conda 路径

在拿到账号密码后，要和管理员确认是否将该账号加入了 anaconda 的用户组，如果不在该用户组里，以下的操作是无效的。可以使用`groups`命令查看目前账号是否在 anaconda 用户组中。

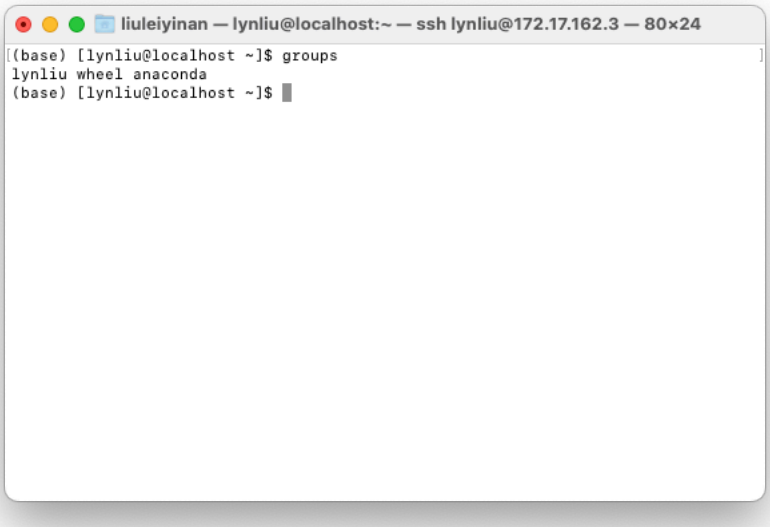


图 5: 如果在 anaconda 用户组里，会出现 anaconda 名称

确认之后，登录账号，输入`cd ~`，确保当前在该账号的主目录下，更改`.bashrc`文件的配置。将`.bashrc`文件的内容改为

```
if [ -f /etc/bashrc ]; then
 . /etc/bashrc
fi
__conda_setup="$('/usr/local/anaconda3/bin/conda' 'shell.bash' 'hook' 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then
    eval "$__conda_setup"
else
    if [ -f "/usr/local/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then
        . "/usr/local/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh"
    else
        export PATH="/usr/local/anaconda3/bin:$PATH"
    fi
fi
unset __conda_setup
```

或者在本地创建一个包含上述内容的 txt 文件，通过 Cyberduck、Xshell 等工具上传到服务器上再改名为`.bashrc`也可。修改完成后，输入`logout`退出登录，再次登录时，就可以直接使用 conda 和 python 命令了。

更改完后可以使用`cat .bashrc`查看是否更改成功。

7.2 运行 python 文件

将 python 上传到服务器上后，进入该文件所在目录，输入 `python xxx.py` 即可运行该程序。

如果程序运行时间较长，想让程序在退出登录后继续运行，可以使用`nohup`命令

```
nohup python -u xxx.py >output.log 2>&1 &
```

其中`xxx.py`是所运行的文件，`output.log`是`xxx.py`运行时输出内容的存放文件。如果`xxx.py`出现错误，或者意外退出，信息都会保存在`output.log`中。

服务器可以一次提交多个 python 程序。

7.3 注意事项

Python 程序本身是只能单核运行的，但是如果使用 numpy 和 scipy 库，此时它们调用的 mkl 会多线程运行，从而占据许多 CPU 资源，并且此时的程序运行效率大大下降。因此，在服务器上运行 python 程序时，务必在运行的 python 脚本开头加上如下代码

```
import os
os.environ["MKL_NUM_THREADS"] = "2"
```

这样，程序的运行就不会有很高的 CPU 占用率了，如果设置为 “2”，则最高应只有 200% 的占用率。此处的具体数字可以根据程序的运算量灵活设置，最好不要一次性占用太多 CPU 资源。

7.4 终止 python 程序

如果想要中断某个 python 程序的运行，可以使用

```
ps -aux | grep python
```

列出所有的 python 程序，找到你想终止的程序的 PID 后，输入

```
kill xxxxxxxx
```

回车即可。（`xxxxxxxx`表示某一 PID）

8 Julia 使用指南

目前一共在三台服务器上安装了 Julia（具体见服务器基本信息）。如果要使用 Julia，直接输入`julia`命令就可进入 Julia REPL 了。

三台服务器上`julia`的路径均为`/usr/local/julia-1.xx.0`。

8.1 运行 Julia

运行 Julia 程序的步骤与 python 是类似的

```
nohup julia xxx.jl >output.log 2>&1 &
```

即可在后台持续运行`xxx.jl`程序，并将输出或报错信息记录在`output.log`中。服务器可以一次提交多个 Julia 程序。

8.2 将 Julia 链接到 MKL 库上

因为 Julia 默认是链接到 OpenBLAS 库上，而在 Intel 芯片上 MKL 运行更有效率更高效，所以你可以选择将 Julia 的 LinearAlgebra 的线性代数库换成 MKL，操作如下：

1. 进入 Julia REPL 后，`using Pkg; Pkg.add("MKL")`
2. 然后在程序导入库的第一行写上：`using MKL`，就能愉快地用 MKL 来计算了。
   （虽然这时候你输入`using LinearAlgebra`；然后 `LinearAlgebra.BLAS.get_config()`；
   或者`LinearAlgebra.BLAS.vendor()`还是显示的 OpenBLAS）

9 使用 GPU 加速计算

使用 GPU 加速计算基本都是利用商业公司已经写好的计算架构和 GPU 计算库来编程，使用 GPU 加速计算有两种方法：

1. 直接使用 CUDA 的 C/C++ 版本进行编程。
2. Python 使用 Numba 库调用 CUDA，或者使用 cupy，或者是 Pytorch 等已经生态很良好的深度学习框架来编写程序。
3. Julia 可以使用 CUDA.jl，AMDGPU.jl，Metal.jl，oneAPI.jl 调用 GPU 进行计算。

10 硬盘使用

如果有很大的文件需要储存，建议移动到硬盘中储存。目前一般在`/data`或`/data1`下储存大文件。下面是操作步骤。（如果有服务器没有开启权限，请联系管理员。）

1. 如果需要将文件存到硬盘中，需先创建一个以自己用户名为文件名的文件夹。切换到`/data`路径下：`cd /data`，然后创建文件夹：`mkdir 用户名`。
2. 将文件移动到该路径下：

```
mv 原先文件路径 新的路径
```

比如：

```
mv /home/lynliu/xxx.txt /data/lynliu/
```

11 Python 环境

可以通过`conda activate xxx`进入`xxx`环境，通过`conda deactivate`回到`base`环境。

11.1 服务器 1

注册用户有：dzwang, hzhu, jcui, jjwang, jnli, lynliu, qychen, srpeng, wchliu, zjliu, zyzhou

环境名	python 版本	numpy	scipy	matplotlib	qutip	quspin	tenpy
base	3.9.12	✓	✓	✓	✓		
ETH	3.10.12	✓	✓	✓	✓	✓	

11.2 服务器 2

注册用户有：dzwang, hzhu, jcui, jjwang, lynliu, srpeng, wchliu, zfzhao, zyzhou

环境名	python 版本	numpy	scipy	matplotlib	qutip	quspin	tenpy
base	3.10.9	✓	✓	✓		✓	✓
ETH	3.10.12	✓	✓	✓	✓	✓	

11.3 服务器 3

注册用户有：dzwang, hzhu, jcui, jjwang, lynliu, qychen, srpeng, wchliu, ygao, zfzhao, zjliu, zyzhou

环境名	python 版本	numpy	scipy	matplotlib	qutip	quspin	tenpy	jax
base	3.9.7	✓	✓	✓	✓			
jax_env	3.12.4	✓	✓	✓				✓

11.4 服务器 4

注册用户有：jcui, jjwang, lynliu, naivele, srpeng, wchliu, zfzhao, zhanch, zzh_cycling, zzy1202

环境名	python 版本	numpy	scipy	matplotlib	qutip	quspin	tenpy	jax	pytorch
base	3.9.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
jax_env	3.12.4	✓	✓	✓				✓	
juliapy	3.10.13	✓	✓	✓					
pytorch_env	3.11.9	✓	✓	✓	✓				✓

11.5 服务器 5

注册用户有：jcui, jjwang, lynliu, srpeng, wchliu, zfzhao, zyzhou

环境名	python 版本	numpy	scipy	matplotlib	qutip	quspin	tenpy
base	3.11.4	✓	✓	✓	✓		
calculation	3.10.13	✓	✓	✓	✓		✓
quantum	3.11.5	✓	✓	✓	✓	✓	

11.6 服务器 6

注册用户有：jcui, jjwang, lynliu, srpeng, wchliu, zfzhao, zyzhou

环境名	python 版本	numpy	scipy	matplotlib	qutip	quspin	tenpy	jax
`base`	3.11.4	✓	✓	✓	✓			
`calculation`	3.10.13	✓	✓	✓	✓			
`quantum`	3.11.10	✓	✓	✓		✓		
`jax_env`	3.11.10	✓	✓	✓				✓

11.7 服务器 7

注册用户有：jcui, lynliu

环境名	python 版本	numpy	scipy	matplotlib	qutip	quspin	tenpy	jax
`base`	3.12.7	✓	✓	✓				